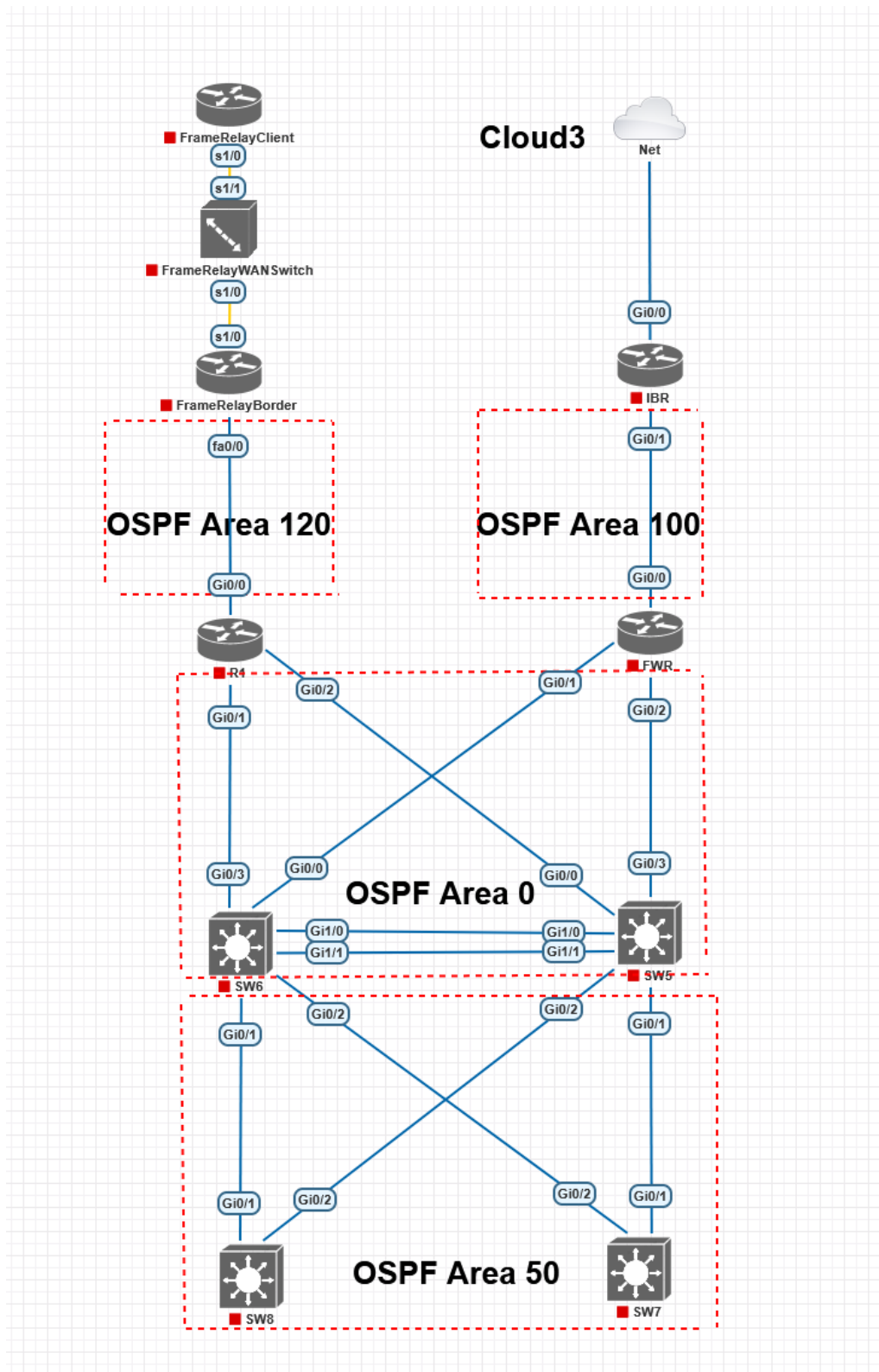


Лабораторная работа №6. Построение маршрутизируемой ЛВС.

Постановка задачи:

1. Построить модель компьютерной сети со следующей топологией:



2. Настроить интерфейсы SVI на коммутаторах SW8 и SW7:

```
SW8(config)#vlan 192
SW8(config)#interface vlan 192
SW8(config-if)#ip address 10.194.192.1 255.255.255.0
SW8(config-if)#no shutdown
SW8(config)#interface Gi0/0
SW8(config-if)#switchport mode access
SW8(config-if)#switchport access vlan 192

SW7(config)#vlan 200
SW7(config)#interface vlan 200
SW7(config-if)#ip address 10.194.200.1 255.255.255.0
SW7(config-if)#no shutdown
SW7(config)#interface Gi0/0
SW7(config-if)#switchport mode access
SW7(config-if)#switchport access vlan 200
```

3. Выполнить настройку протокола динамической маршрутизации OSPF на коммутаторах SW8 и SW7:

```
SW8(config)#router ospf 10
SW8(config-router)#log-adjacency-changes
SW8(config-router)#area 50 stub
SW8(config-router)#passive-interface default
SW8(config-router)#no passive-interface Gi0/1
SW8(config-router)#no passive-interface Gi0/2
SW8(config-router)#network 10.194.0.0 0.0.255.255 area 50
SW8(config)#interface Gi0/1
SW8(config-if)#no switchport
SW8(config-if)#ip address 10.194.240.2 255.255.255.252
SW8(config-if)#ip ospf authentication message-digest
SW8(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5 bx:zAN9!~uRT+4J
SW8(config)#interface Gi0/2
SW8(config-if)#no switchport
SW8(config-if)#ip address 10.194.240.10 255.255.255.252
SW8(config-if)#ip ospf authentication message-digest
SW8(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5 bx:zAN9!~uRT+4J
```

Выполнить аналогичные настройки на коммутаторе SW7, задав IP-адреса 10.194.240.14/30 и 10.194.240.6/30 интерфейсам Gi0/1 и Gi0/2 соответственно.

4. Настроить между коммутаторами SW5 и SW6 агрегирование двух каналов передачи данных по технологии Etherchannel:

```
SW5(config)#interface Gi1/0
SW5(config-if)#no swtichport
SW5(config-if)#channel-group 1 mode on
SW5(config)#interface Gi1/1
SW5(config-if)#no swtichport
SW5(config-if)#channel-group 1 mode on
```

(аналогичные настройки выполнить на коммутаторе SW6).

5. Выполнить настройку протокола динамической маршрутизации OSPF на коммутаторах SW5 и SW6 согласно следующим правилам:

SW5:

Интерфейс	IP-адрес и маска подсети	Зона OSPF
Gi0/0	10.194.240.29/30	0
Gi0/1	10.194.240.13/30	50
Gi0/2	10.194.240.9/30	50
Gi0/3	10.194.240.33/30	0
Po1	10.194.240.18/30	0

SW6:

Интерфейс	IP-адрес и маска подсети	Зона OSPF
Gi0/0	10.194.240.25/30	0
Gi0/1	10.194.240.1/30	50
Gi0/2	10.194.240.5/30	50
Gi0/3	10.194.240.21/30	0
Po1	10.194.240.17/30	0

Пример последовательности команд настроек:

```
SW6(config)#router ospf 10
SW6(config-router)#log-adjacency-changes
SW6(config-router)#area 50 stub no-summary
SW6(config-router)#passive-interface default
SW6(config-router)#no passive-interface Gi0/0
SW6(config-router)#no passive-interface Gi0/1
SW6(config-router)#no passive-interface Gi0/2
SW6(config-router)#no passive-interface Gi0/3
SW6(config-router)#no passive-interface Po1
```

```

SW6(config-router)#network 10.194.240.25 0.0.0.0 area 0
SW6(config-router)#network 10.194.240.1 0.0.0.0 area 50
SW6(config-router)#network 10.194.240.5 0.0.0.0 area 50
SW6(config-router)#network 10.194.240.21 0.0.0.0 area 0
SW6(config-router)#network 10.194.240.17 0.0.0.0 area 0
SW6(config)#interface Gi0/1
SW6(config-if)#no switchport
SW6(config-if)#ip address 10.194.240.25 255.255.255.252
SW6(config-if)#ip ospf authentication message-digest
SW6(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5 bx:zAN9!~uRT+4J
SW6(config)#interface Po1
SW6(config-if)#no switchport
SW6(config-if)#ip address 10.194.240.17 255.255.255.252
SW6(config-if)#ip ospf authentication message-digest
SW6(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5 bx:zAN9!~uRT+4J

```

6. Выполнить настройку протокола динамической маршрутизации OSPF на маршрутизаторах R1, FWR и IBR согласно следующим правилам:

R1:

Интерфейс	IP-адрес и маска подсети	Зона OSPF
Gi0/0	198.239.99.20/29	120
Gi0/1	10.194.240.22/30	0
Gi0/2	10.194.240.30/30	0

FWR:

Интерфейс	IP-адрес и маска подсети	Зона OSPF
Gi0/0	212.192.98.154/29	100
Gi0/1	10.194.240.26/30	0
Gi0/2	10.194.240.34/30	0

IBR:

Интерфейс	IP-адрес и маска подсети	Зона OSPF
Gi0/1	212.192.98.153/29	100

На пограничном маршрутизаторе автономной системы IBR дополнительно настроить объявление внешнего маршрута в OSPF-систему:

```
IBR(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
```

IBR(config)#router ospf 10

IBR(config-router)#network 212.192.98.152 0.0.0.7 area 100

IBR(config-router)#default-information originate

7. Обеспечить доступ к ГВС Интернет, настроив перенаправление DNS-запросов на отдельный сервер и преобразование адресов:

IBR(config)#int Gi0/0

***IBR(config-if)#ip address <IP адрес из таблицы к заданию в LMS>
255.255.255.0***

IBR(config-if)#no shutdown

IBR(config)#ip domain-lookup

IBR(config)#ip name server 192.168.1.1

IBR(config)#ip dns server

IBR(config)#int Gi0/0

IBR(config-if)#ip nat outside

IBR(config)#int Gi0/1

IBR(config-if)#ip nat inside

IBR(config)#ip access-list extended acl-NAT

IBR(config-ext-nacl)#permit ip any any

IBR(config)#ip nat inside source list acl-NAT interface gi0/0

8. Выполнить настройку устройств модели ГВС Frame Relay:

FrameRelayBorder(config)#int fa0/0

FrameRelayBorder(config-if)#ip address 198.239.99.21 255.255.255.248

FrameRelayBorder(config-if)#no shutdown

FrameRelayBorder(config)#int se1/0

FrameRelayBorder(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.252

FrameRelayBorder(config-if)#no shutdown

FrameRelayBorder(config-if)#encapsulation frame-relay

FrameRelayBorder(config-if)#clockrate 128000

FrameRelayBorder(config-if)#ip ospf authentication message-digest

***FrameRelayBorder(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5
bx:zAN9!~uRT+4J***

FrameRelayBorder(config-if)#ip ospf network point-to-point

FrameRelayBorder(config)#router ospf 10

FrameRelayBorder(config-router)#log-adjacency-changes

FrameRelayBorder(config-router)#network 192.168.0.1 0.0.0.0 area 120

FrameRelayBorder(config-router)#network 198.239.99.16 0.0.0.7 area 120

FrameRelayBorder (config-router)#passive-interface default

FrameRelayBorder (config-router)#no passive-interface fa0/0
FrameRelayBorder (config-router)#no passive-interface se1/0

FrameRelayClient(config)#int fa0/0
FrameRelayClient(config-if)#ip address 176.36.26.66 255.255.255.0
FrameRelayClient(config-if)#no shutdown
FrameRelayClient(config)#int se1/0
FrameRelayClient(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
FrameRelayClient(config-if)#no shutdown
FrameRelayClient(config-if)#encapsulation frame-relay
FrameRelayClient(config-if)#clockrate 128000
FrameRelayClient(config-if)#ip ospf authentication message-digest
FrameRelayClient(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5
bx:zAN9!~uRT+4J
FrameRelayClient(config-if)#ip ospf network point-to-point
FrameRelayClient(config)#router ospf 10
FrameRelayClient(config-router)#log-adjacency-changes
FrameRelayClient(config-router)#network 176.36.26.64 0.0.0.7 area 120
FrameRelayClient(config-router)#network 192.168.0.2 0.0.0.0 area 120
FrameRelayClient(config-router)#passive-interface default
FrameRelayClient(config-router)#no passive-interface fa0/0
FrameRelayClient(config-router)#no passive-interface se1/0

FrameRelayWANSwitch(config)#int se1/0
FrameRelayWANSwitch(config-if)#no shutdown
FrameRelayWANSwitch(config-if)#encapsulation frame-relay
FrameRelayWANSwitch(config-if)#frame-relay intf-type dce
FrameRelayWANSwitch(config-if)#frame-relay route 102 interface se1/1
201
FrameRelayWANSwitch(config)#int se1/1
FrameRelayWANSwitch(config-if)#no shutdown
FrameRelayWANSwitch(config-if)#encapsulation frame-relay
FrameRelayWANSwitch(config-if)#frame-relay intf-type dce
FrameRelayWANSwitch(config-if)#frame-relay route 201 interface se1/0
102

9. Подключить к порту Gi0/0 коммутатора SW8 рабочую станцию с ОС Windows и задать следующие сетевые настройки:

IP-адрес – 10.194.192.2

Маска подсети – 255.255.255.0

Основной шлюз – 10.194.192.1

Первичный DNS-сервер – 212.192.98.153

Проверить наличие доступа в интернет, открыв произвольную веб-страницу в браузере. Проверить наличие доступа к сети Frame Relay, выполнив команду ping 176.36.26.66.

10. С помощью утилиты tracert определить, по какому пути проходят пакеты от рабочей станции к пограничному маршрутизатору. Путём изменения стоимости маршрута (команда ip ospf cost <Стоимость>, выполняемая в контексте интерфейса) сделать так, чтобы пакеты шли только через один из коммутаторов SW5 или SW6, а через в второй – только в случае отказа первого.